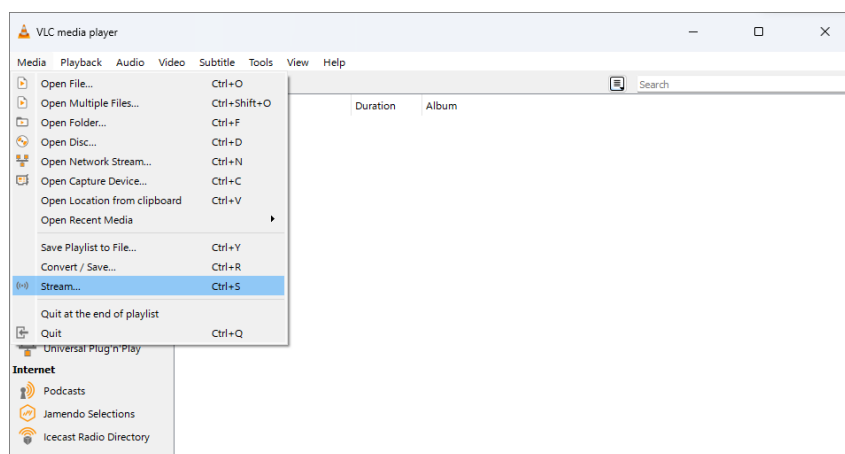


Vytvoření vlastního streamu v domácí lokální síti

Pro vytvoření vlastního streamu v domácí LAN (Local Area Network) lze využít širokou škálu programů. Největší zástupce těchto přehrávačů s možností vysílání streamu i sledování streamu je VLC (VideoLAN Client), který je podporován ve Windows, Linuxu i macOS. Je například možné vytvořit z Raspberry Pi streamovací server, ke kterému se dá připojit a sledovat video i poslouchat audio obsah. Můžeme však použít i jiné přehrávače, např. KMPlayer (K-Multimedia Player) nebo PotPlayer. Já si pro ukázkou vybral právě VLC, kterého postup popisuji níže. Je tedy potřeba stáhnout a nainstalovat VLC. [?][?][?]

Stream audia pomocí VLC

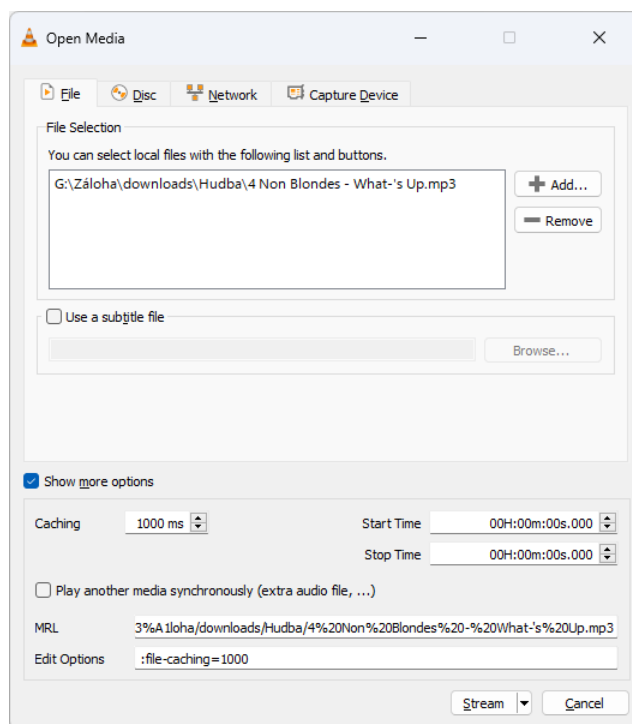
Při otevření VLC vybereme položku Media -> Stream... nebo stiskneme klávesovou zkratku CTRL+S.



Obrázek 1: Položka „Media -> Stream...”

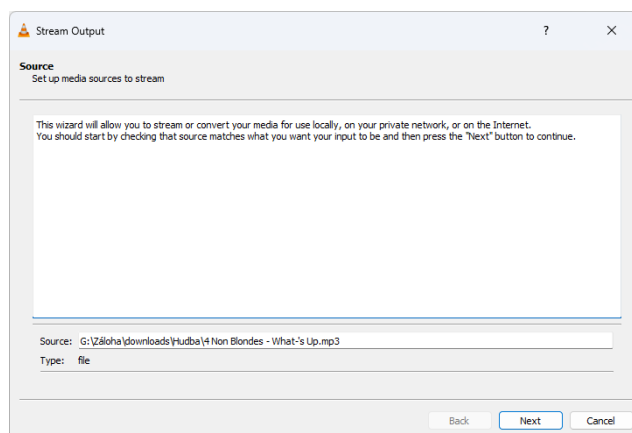
V otevřeném okně Open Media vybereme položku „Add...“, kde si zvolíme, který audio soubor chceme streamovat. Při zaškrtnuté volbě „Show more options“ pak máme rozšířené možnosti. Například si můžeme zvolit soubor, který bude přehráván po skončení dále nebo počet ms souboru, které se uloží do bufferu.

Jakmile máme vše nastaveno, klikneme na „Stream“.



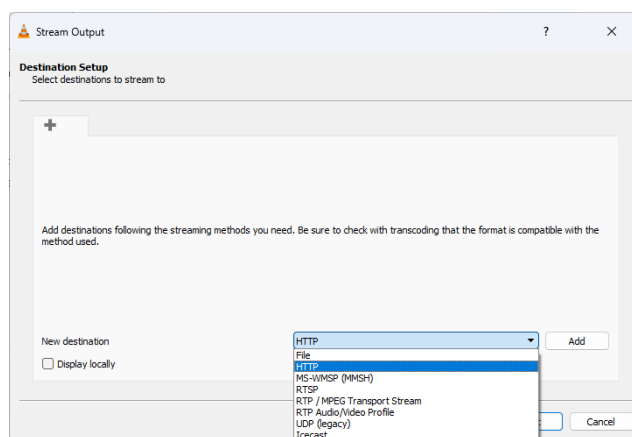
Obrázek 2: Položka „Add...“ s následně vybraným audio souborem

V dalším okně nám přehrávač shrne, kterou skladbu budeme streamovat. Klikneme volbu „Next“ pro pokračení dále.



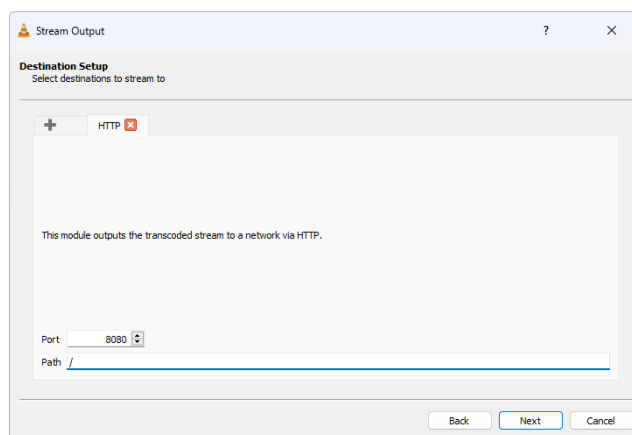
Obrázek 3: Shrnutí streamovaného souboru

V další části vybereme protokol, který chceme pro stream použít. V našem případě zvolíme možnost HTTP protokol a klikneme na „Add“.



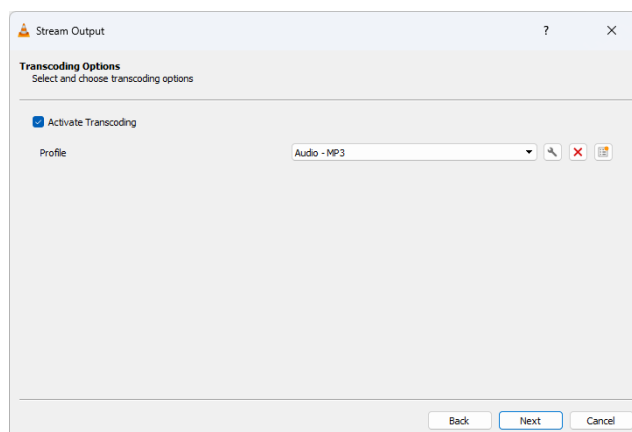
Obrázek 4: Výběr protokolu pro streamování

Následně vybereme port 8080 (HTTP port). Výběr umístění můžeme nechat ve výchozím stavu, a to je kořen adresáře serveru. Následně klikneme na tlačítko „Next“.



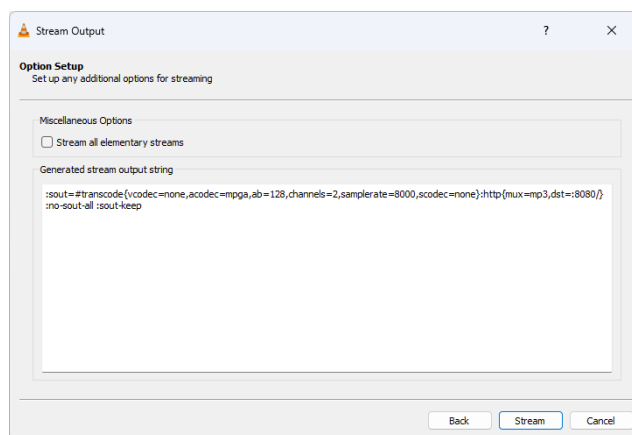
Obrázek 5: Vyběr portu a umístění streamu

Jako další volbu vybereme kódovací profil, pro audio jsem zvolil Audio-MP3. Při kliknutí na ikonku klíče můžeme upravit parametry profilu. Upravení bitrate, počtu kanálů nebo vzorkovací frekvenci. Jestliže máme vybráno, můžeme kliknout na „Next“.



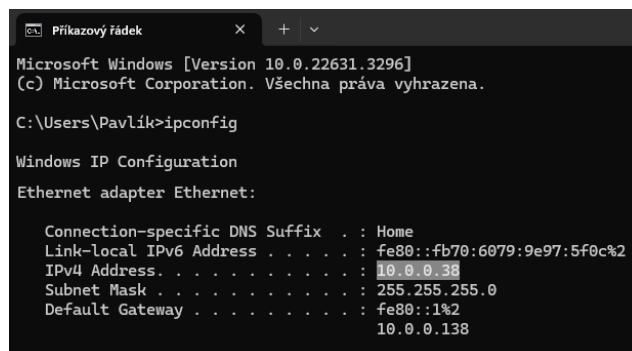
Obrázek 6: Vyběr kódovacího profilu

V další části klikneme na „**Stream**“ a VLC začne daný soubor streamovat na přidělené IP adrese síťové karty počítače.



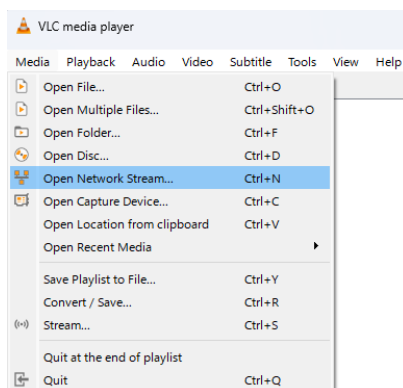
Obrázek 7: Kompletní shrnutí

Z pohledu klienta se pak v lokální síti můžeme připojit na IP adresu zdrojové síťové karty. Tu můžeme zjistit ve Windows v CMD (Command Prompt) zadáním příkazu ipconfig. V mém případě se jedná o IPv4 adresu 10.0.0.38.



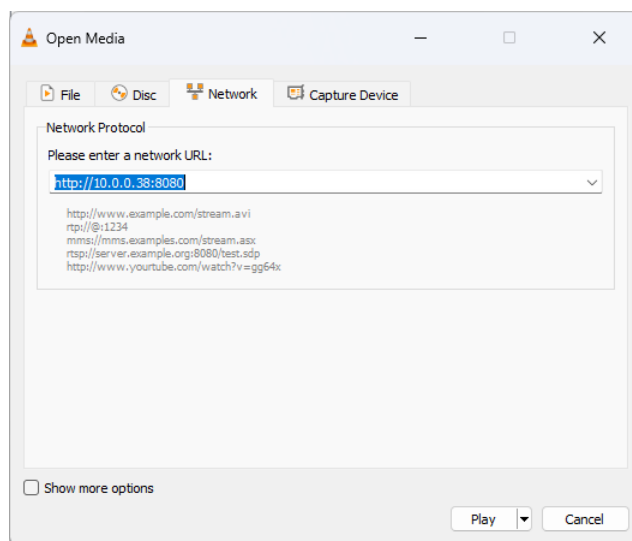
Obrázek 8: Příkaz ipconfig a zjištění IP adresy

Z pohledu klienta pak vyberem ve VLC volbu „**Open Network Stream...**“ nebo stiskneme klávesovou zkratku CTRL+N.



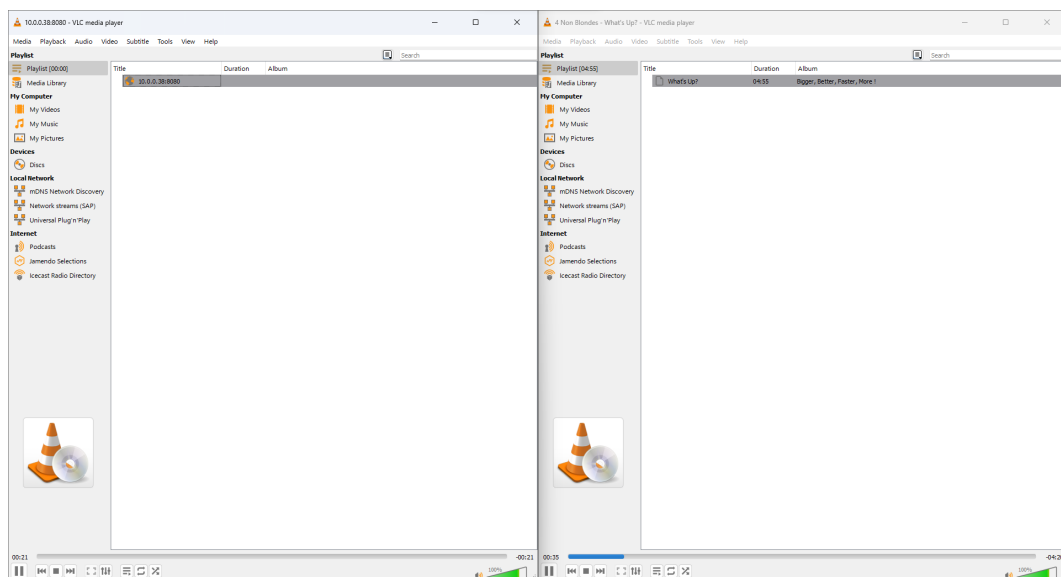
Obrázek 9: Výběr „Open Network Stream...“

Následně se zadáním IP adresy ve formátu „**http://IP-adresa:port**“ připojením na stream. Konkrétně tedy `http://10.0.0.38:8080` a stiskneme „**Play**“.



Obrázek 10: Zadání IP adresy hosta a přehrání streamu

V levém okně jsem se připojil pomocí IP adresy na streamovaný soubor v pravém okně.



Obrázek 11: Streamovaný audio soubor